

SmartGym Adaptive Training System

Readme.Es

SmartGym project documentation.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

SmartGym Adaptive Training System

Readme.Es

SmartGym project documentation.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

Documentacion SmartGym

Idioma: [English](README.md) | Espanol

Esta carpeta contiene el paquete de documentacion del prototipo SmartGym v1.0. Cada guia importante esta disponible como Markdown editable; algunas tambien tienen PDF formateado.

Empieza Aqui

- [Empieza Aqui](START_HERE.es.md)
- [README del proyecto](./README.es.md)
- [Manual de usuario](USER_MANUAL.es.md) | [PDF ingles](USER_MANUAL.pdf)
- [Arquitectura del sistema](SYSTEM_ARCHITECTURE.es.md) | [PDF ingles](SYSTEM_ARCHITECTURE.pdf)
- [Guia de desarrollador](DEVELOPER_GUIDE.es.md) | [PDF ingles](DEVELOPER_GUIDE.pdf)
- [Guia de medicion y calibracion](MEASUREMENT_AND_CALIBRATION_GUIDE.es.md)
- [Guia de Firebase](FIREBASE_GUIDE.es.md) | [PDF ingles](FIREBASE_GUIDE.pdf)
- [Troubleshooting](TROUBLESHOOTING.es.md) | [PDF ingles](TROUBLESHOOTING.pdf)

Documentos De Referencia

Documento Markdown PDF

--- --- ---

Empieza Aqui [Abrir](START_HERE.es.md) Se puede generar localmente
--

Guia de medicion y calibracion
[Abrir](MEASUREMENT_AND_CALIBRATION_GUIDE.es.md) Se puede generar localmente

Guia de seed Firebase para dashboard
[Abrir](FIREBASE_DASHBOARD_SEED_GUIDE.es.md) Se puede generar localmente

Encontrar Informacion Por Tarea

Tarea Mejor documento

| --- | --- |

| Entender el proyecto completo rapidamente | [Empieza Aqui](START_HERE.es.md)
|

| Operar el dispositivo fisico | [Manual de usuario](USER_MANUAL.es.md) |

| Explicar ROM, calibracion, formulas, ruido y errores | [Guia de medicion y calibracion](MEASUREMENT_AND_CALIBRATION_GUIDE.es.md) |

| Entender modulos de firmware y flujo runtime | [Arquitectura del sistema](SYSTEM_ARCHITECTURE.es.md) |

| Compilar, subir, depurar o modificar firmware | [Guia de desarrollador](DEVELOPER_GUIDE.es.md) |

| Entender rutas Firebase y fases de subida | [Guia de Firebase](FIREBASE_GUIDE.es.md) |

| Entender datos seed/demo de Firebase y dashboard | [Guia de seed Firebase para dashboard](FIREBASE_DASHBOARD_SEED_GUIDE.es.md) |

| Diagnosticar build, RFID, ROM, sync o dashboard |
[Troubleshooting](TROUBLESHOOTING.es.md) |

| Encontrar archivos CAD/STL | [CAD de hardware](../hardware/cad/README.es.md)
|

| Ejecutar dashboard | [Dashboard](../dashboard/README.es.md) |

| Usar prototipo ToF independiente | [Weight Detection](../weight_detection/README.es.md) |

Orden Recomendado

1. Lee [Empieza Aqui](START_HERE.es.md) para ver el mapa del proyecto.
2. Lee el [Manual de usuario](USER_MANUAL.es.md) para entender uso del dispositivo.
3. Lee la [Guia de medicion y calibracion](MEASUREMENT_AND_CALIBRATION_GUIDE.es.md) para entender ROM, reps, calibracion y errores.

4. Lee [Arquitectura del sistema](SYSTEM_ARCHITECTURE.es.md) para entender el flujo completo.
5. Lee la [Guia de desarrollador](DEVELOPER_GUIDE.es.md) antes de modificar firmware.
6. Lee la [Guia de Firebase](FIREBASE_GUIDE.es.md) antes de importar, editar o migrar datos.
7. Lee la [Guia de seed Firebase para dashboard](FIREBASE_DASHBOARD_SEED_GUIDE.es.md) antes de cargar datos demo.
8. Usa [Troubleshooting](TROUBLESHOOTING.es.md) durante demos y pruebas de hardware.

Regenerar PDFs

Ejecuta esto desde la raiz del repositorio:

```
python tools/generate_docs_pdfs.py
```